

LOCKOUT TAGOUT TRYOUT

GUÍA DE ESTUDIO SOBRE LA VERIFICACIÓN DE ENERGÍA CERO

INTRODUCCIÓN

Los sitios de trabajo de cargadores eléctricos presentan peligros eléctricos invisibles. En Chargeie, nuestras operaciones en el campo implican el despliegue de infraestructura de alto voltaje donde la seguridad estándar no es suficiente. El procedimiento de bloqueo, etiquetado y prueba (LOTOTO) lleva la protección básica a una etapa crítica final. No se trata solo de aplicar un candado; se trata de verificar el aislamiento absoluto antes de que cualquier herramienta toque un circuito activo.

Ante la presencia de peligros eléctricos mortales, el aislamiento absoluto es la única garantía.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

- La infraestructura de vehículos eléctricos funciona con corrientes eléctricas de múltiples toneladas.
- La energización inesperada durante el servicio provoca lesiones catastróficas y fatales.
- Las etiquetas de advertencia por sí solas no detienen físicamente un circuito de la conducción activa.
- **Cada técnico merece regresar a casa sano y salvo con su**



CUANDO USTED ESTÁ EN RIESGO

Trabajo en el Conmutador Principal

- Interconexión con paneles comerciales y salas eléctricas.

Mantenimiento del Pedestal

- Servicio de los componentes internos del cargador donde existe energía almacenada residual.

Sitios de Contratistas Compartidos

- Sitios activos donde otros gremios pueden accidentalmente activar un interruptor

Rupturas de la Complacencia

- Apresurarse en una instalación y omitir el paso de verificación.

Cuando estés en el sitio.

EL COSTO DE LA COMPLACENCIA

- Explosiones severas de arco eléctrico y electrocuciones fatales.
- Daños irreparables a las instalaciones del cliente y paneles comerciales.
- Investigación inmediata de OSHA, severas multas corporativas y órdenes de detener el trabajo por completo.
- **Un error. Impacto masivo.**

THE 9 STEPS OF LOTOTO

1. Preparación para el Apagado

- Identifica todos los tipos de energía—principalmente suministros comerciales de 480 voltios—y mapea cada punto de aislamiento antes de tocar el equipo de conmutación. Conoce qué controla el circuito.

2. Notificar al Personal Afectado

- Comunícate directamente con los gerentes de la instalación y cualquier contratista del sitio compartido. Infórmales que los cargadores específicos o segmentos del panel principal se van a apagar.

3. Apagado del Equipo

- Apaga los pedestales de carga o la infraestructura utilizando los controles operativos estándar. Nunca tires de una palanca de desconexión mientras el sistema esté bajo carga operativa completa.

4. Aislar la Fuente de Energía

- Baja el mango de desconexión principal a la posición de apagado. Corta físicamente la conexión de línea de la red entrante.

5. Aplicar Dispositivos de Bloqueo

- Asegura un candado estándar no conductivo en el interruptor de desconexión. Coloca tu candado rojo personal en el cierre. Tu candado, tu llave.

6. Aplicar Etiquetas de Advertencia

- Coloca una etiqueta de peligro altamente visible y legible en tu candado. Debe indicar tu nombre, "Chargie," la fecha y la razón explícita para el aislamiento.

7. Controlar la Energía Almacenada

- Purga las líneas restantes. Verifica los pedestales de carga internos en busca de energía residual capacitiva o voltaje almacenado que permanezca después de que el interruptor se dispare.

8. La "Prueba" (Verificación)

- La línea crítica. Intenta reiniciar el equipo utilizando controles locales o pruebas. Verifica que el panel o pedestal esté completamente no receptivo. Prueba el circuito con un multímetro calibrado para asegurar que haya cero energía.

9. Realizar el Servicio

- Solo ahora—con el voltaje cero verificado—pueden las herramientas tocar el circuito. Estás protegido por una barrera física cerrada con llave.

EL PROTOCOLO DE DESAISLAMIENTO

- La limpieza: Inspeccione el interior del equipo de conmutación y el pedestal. Verifique que todas las herramientas, cables sueltos y conductores de prueba se hayan retirado físicamente del gabinete de terminales.
- La protección: Vuelva a instalar todas las barreras de protección internas, paneles frontales y coberturas de equipo. No deben quedar componentes activos expuestos.
- La responsabilidad: Asegúrese de que todos los demás técnicos que trabajan en el sitio compartido hayan despejado la máquina y retirado sus candados personales del grillete primero.
- El Desbloqueo: Retire personalmente tu propio candado y etiqueta de peligro del punto de aislamiento. Nunca permitas que otro técnico quite tu candado.
- La Restauración: Vuelve a colocar el mango principal del desconector de servicio en la posición de ENCENDIDO para reenergizar la infraestructura.
- El Diagnóstico: Realiza una verificación de voltaje en vivo en el terminal para confirmar que los cargadores de vehículos eléctricos estén recibiendo energía limpia y equilibrada y reporten que están en línea.
-

ACTÚA CON RAPIDEZ, EJECUTA CON LIMPIEZA

SEGUNDOS DE REFLEXIÓN EVITAN SEMANAS DE CURACIÓN.